CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Quatre matrices 4×4 : lesquelles sont semblables ?

Énoncé

Pour $(a,b) \in \{0,1\}^2$, on pose $M_{a,b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Deux des quatre matrices $M_{0,0}, M_{0,1}, M_{1,0}, M_{1,1}$ peuvent-elles être semblables ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Elles ont toutes $\chi = (X-1)^4$.

Ce qu'on te demande. Comparer des invariants de similitude : rang de $M - I$, puis $(M-I)^2$.

Corrigé

1. Le rang de M − I

$$M_{a,b} - I_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les lignes non nulles sont des vecteurs de la base canonique distincts : $\operatorname{rg}(M_{a,b} - I_4) = 1 + [a \neq 0] + [b \neq 0]$, soit 1 pour $M_{0,0}$, 2 pour $M_{0,1}$ et $M_{1,0}$, 3 pour $M_{1,1}$.

Si $M = PM'P^{-1}$, alors $M - I = P(M' - I)P^{-1}$: même rang. Donc $M_{0,0}$ et $M_{1,1}$ ne sont semblables à aucune autre.

2. $M_{1,0}$ et $M_{0,1}$: le carré

Avec les matrices élémentaires, $M_{1,0} - I = E_{1,2} + E_{2,3}$ et $M_{0,1} - I = E_{1,2} + E_{3,4}$. En utilisant $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}$:

$$(E_{1,2} + E_{2,3})^2 = E_{1,3} \neq 0,$$

$$(E_{1,2} + E_{3,4})^2 = 0.$$

Si $M_{1,0}$ et $M_{0,1}$ étaient semblables, leurs $(M - I)^2$ le seraient, et l'un ne peut être nul sans que l'autre le soit.

Les quatre matrices sont deux à deux non semblables.

Le piège

Croire que même polynôme caractéristique et même rang de $M - I$ suffisent : $M_{1,0}$ et $M_{0,1}$ le montrent.

La méthode

Pour séparer des matrices de même χ : comparer $\operatorname{rg}(M - \lambda I)^k$ pour plusieurs k.